

Übung: Datenmanagement

1. Lernziele

1. Das Konzept eines Datenbanksystems definieren
2. Das Konzept von Big Data definieren
3. Gründe für den Einsatz von Datenbanksystemen nennen
4. Mit einer Beispieldatenbank in Metabase und SQLite interagieren
5. Den OECD-Datenwertzyklus zur Planung der Wertschöpfung mit Daten nutzen
6. Eine Datenbankanwendung mit Metabase und MySQL planen

2. Buch „SQL & NoSQL Databanken“

- Lesen Sie die Kapitel 1.1, 1.2 und 1.6 im Buch von Kaufmann & Meier (2023). Den Link auf das eBook finden Sie auf ILIAS.

3. Einführendes Beispiel: Dashboard für Filmempfehlungen

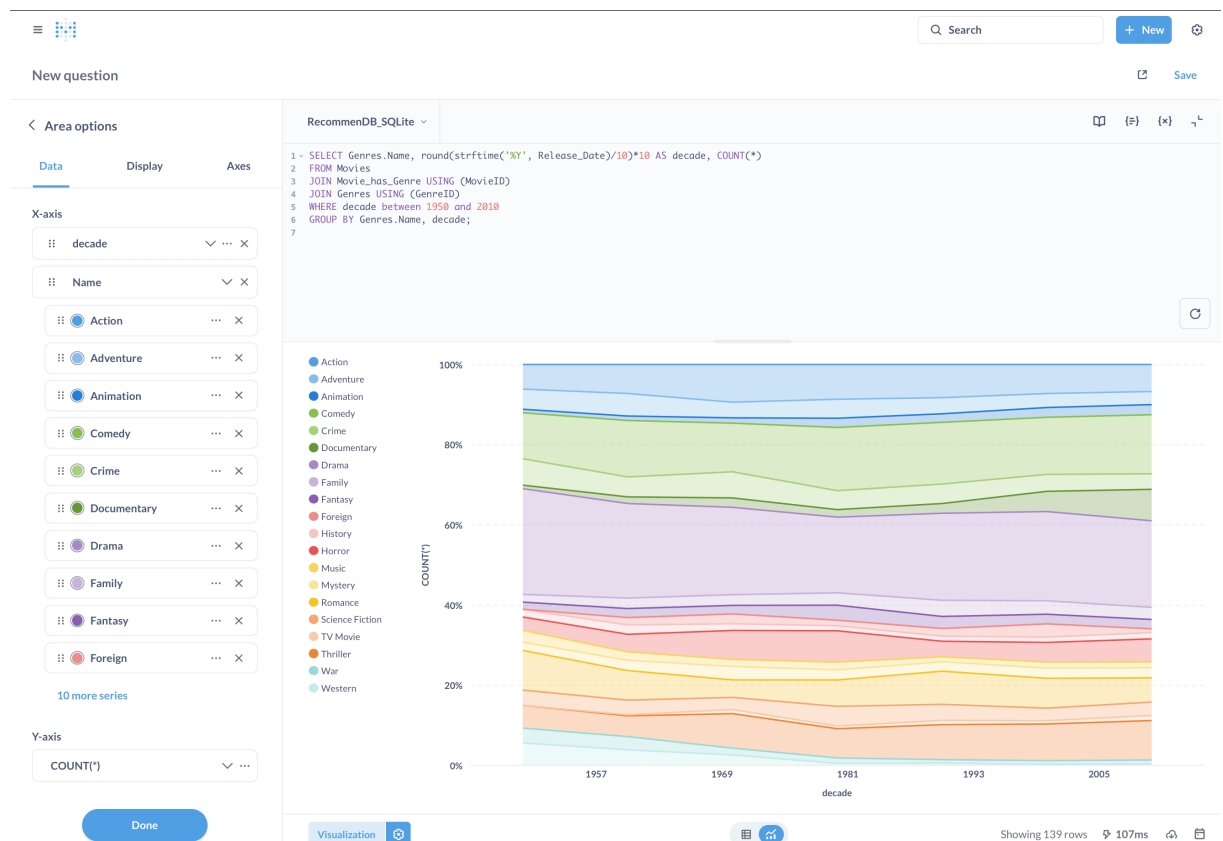
- Auf ILIAS finden Sie ein fertiges Beispiel für die Filmempfehlungsdatenbank, die in Kapitel 1 des Arbeitsbuchs vorgestellt wird. Beachten Sie beim Herunterladen, dass der entpackte Ordner 1,07 GB Speicherplatz benötigt.
 - Anhand der Informationen in der Datei README.TXT sollten Sie das Dashboard starten können.
 - Wenn Sie Hilfe zu Metabase oder SQL benötigen, wenden Sie sich an einen KI-Assistenten Ihrer Wahl (z. B.).
1. Probieren Sie die Empfehlungsmaschine aus. Geben Sie verschiedene Zielfilme in den Filter ein. Sehen Sie sich den SQL-Code hinter der Frage an und versuchen Sie, ihn zu verstehen.
 2. Bearbeiten Sie den SQL-Code hinter der Question „Movie Recommendation“, so dass nur 10 Filme empfohlen werden.
 3. Bearbeiten Sie den SQL-Code hinter der Genre-Frage so, dass die Genres nach der entsprechenden Anzahl von Filmen von oben nach unten sortiert werden.
 4. **Herausforderung:** Fügen Sie dem Dashboard ein neues Diagramm hinzu, das die Entwicklung der Filme pro Genre und pro Jahrzehnt (10-Jahres-Intervalle) zwischen den 1950er und den 2010er Jahren anzeigt. TIPP: die Funktion `strftime('%Y', Release_Date)` extrahiert das Erscheinungsjahr aus dem Erscheinungsdatum eines Films.
 - a) Visualisieren Sie die Entwicklung als gestapeltes prozentuales Flächendiagramm.
 - b) Welches Genre hat prozentual deutlich zugenommen?
 - c) Welches Genre hat deutlich abgenommen/ist fast verschwunden?
1. Im Dashboard bei der Liste der empfohlenen Filme oben rechts auf die drei Punkte klicken „Edit Question“ wählen. Im SQL-Code Einfach LIMIT 15 zu LIMIT 10 ändern.
 2. Im SQL-Code hinter der Liste der Genres folgenden Code hinzufügen: `ORDER BY COUNT(*) DESC;`
 3. a) Eine neue SQL-Query hinzufügen mit folgendem Code:

```

SELECT Genres.Name, round(strftime('%Y', Release_Date)/10)*10 as decade,
COUNT(*)
FROM Movies
JOIN Movie_has_Genre USING (MovieID)
JOIN Genres USING (GenreID)
WHERE decade between 1950 and 2010
GROUP BY Genres.Name, decade
ORDER BY COUNT(*) DESC

```

Unten auf Visualization klicken. Stacked Area Chart wählen. Unter Data x-axis und Y-axis wie auf dem Bild unten konfigurieren. Unter Display "Stack - 100%" wählen.



4. SQL-Arbeitsbuch: Kapitel 1

- Auf ILIAS finden Sie das MySQL-Arbeitsbuch, das Ihnen Schritt für Schritt beim Aufbau einer SQL-Datenbankanwendung hilft.
- Lesen Sie Kapitel 1: „Planen Sie Ihre Datenbankanwendung“. Darin wird ein Beispielprojekt für Filmempfehlungen beschrieben, das wir während des gesamten Semesters verwenden werden.

5. Optional: Wissenschaftliche Literatur

- Lesen Sie den Text von Haigh (2016) über die weltweit erste Datenbank. Beantworten Sie die folgende Frage:

? Inwiefern war IDS gemäss der Datenbanktheorie ein Datenbanksystem?

IDS organisierte die Daten als eine Reihe strukturierter Einheiten (= Datenbank). IDS kapselte erstmals die Datenspeicherung und den Datenzugriff bzw. deren Verwaltung in einem einheitlichen, integrierten System (= Datenbankmanagementsystem, DBMS), das unabhängig von der Anwendungslogik (Datenabhängigkeit) war.

6. Semesterprojekt

- Aufgrund Ihrer Interaktion mit dem Beispiel-Dashboard haben Sie nun eine genaue Vorstellung davon, wie das Ergebnis des Semesterprojekts aussehen wird: Sie müssen ein interaktives Metabase-Dashboard zur Entscheidungsunterstützung auf der Grundlage einer gefilterten SQL-Abfrage bereitstellen.
 - Anstelle einer einfachen SQLite-Datenbank installieren Sie jedoch einen MySQL-Server auf einer virtuellen Maschine und interagieren mit ihm über MySQL Workbench, was ein realistischeres Szenario darstellt.
 - Außerdem müssen Sie Ihre eigenen Datenquellen finden, modellieren und integrieren.
 - Anschließend entwickeln Sie Ihre eigene SQL-Analyse in der Workbench, optimieren die Leistung, und sichern die Datenbank, bevor Sie diese in Metabase integrieren, damit Sie die Abfrage interaktiv anwenden und dokumentieren können.
 - Für Ihr Semesterprojekt erstellen Sie daher diese Woche ein Konzept, indem Sie die folgenden Fragen beantworten:
- ? Wer sind die Anwender der Datenbankanwendung?
 - ? Welche Entscheidungen werden durch welche Daten unterstützt und wie?
 - ? Welche Kennzahlen wird Ihre Datenbankanwendung zur Unterstützung der Entscheidungen liefern?
 - ? Nach welcher Entscheidungsregel wird die Kennzahl bei einer Entscheidung angewendet?
 - ? Welche Art von Daten werden für den Anwendungsfall benötigt?
 - ? Wo finden Sie diese Daten?